PROI 26L 201.4

Bartosz Grzanka, Konrad Orlikowski
"Symulacja hotelu"

Wstęp:

Celem projektu jest stworzenie symulacji działania hotelu, w której w czasie rzeczywistym (odwzorowanym za pomocą głównej pętli i jednostek czasu) przeprowadza procesy zachodzące w tego typu obiekcie. Projekt opiera się na czterech głównych filarach: zarządzaniu czasem, pokojami, personelem oraz obsłudze gości.

System zakłada dużą różnorodność dostępnych zasobów – użytkownik symulacji będzie dysponował wieloma rodzajami pokoi (od jednoosobowych po luksusowe apartamenty), z których każdy będzie w pełni spersonalizowany pod kątem powierzchni, wyposażenia i udogodnień. Do hotelu będą przybywać różni goście (np. biznesowi, VIP, rodziny z dziećmi), posiadający własne preferencje, zachowania oraz ukryty wskaźnik zadowolenia, który wpłynie na końcową ocenę obiektu.

Kluczowym elementem projektu jest zautomatyzowany i zoptymalizowany system zarządzania personelem (recepcjoniści, kucharze, kelnerzy, pokojówki, konserwatorzy). Program będzie dynamicznie przydzielał zadania, uwzględniając mechanikę zmęczenia pracowników, preferencje czasowe gości (np. harmonogram sprzątania) oraz reagując na losowe awarie i zdarzenia w obiekcie. Całość zepnie system kompleksowych rozliczeń klientów, uwzględniający koszty pobytu, usługi dodatkowe (room service) oraz ewentualne kary.

Poniżej, dokładnie opisano główne filary symulacji:

Założenia projektowe:

zarządzanie czasem

- Symulacja działania hotelu odbywa się w czasie, gdzie upływ czasu jest modelowany za pomocą głównej pętli. Jeden obrót pętli stanowi umowną jednostkę czasu (tzw. tick).

- Użytkownik, za pomocą parametrów wywołania programu, definiuje długość doby hotelowej (liczbę jednostek czasu składających się na jeden dzień), co pozwala na elastyczne sterowanie symulacją.

- Różne czynności w hotelu (np. sprzątanie, przygotowanie posiłku, zameldowanie) zajmują określoną, różną liczbę jednostek czasu, będą one zależeć od wewnętrznych uwarunkowań - na przykład długość sprzątania, będzie uwarunkowana wielkością pokoju, oraz określeniem przez użytkownika ile jest do sprzątania. Długość wykonywanych czynności, nie będzie stała - będzie mogła być dłuższa czy krótsza i delta czasu będzie generowana losowa za pomocą biblioteki **random**

- W symulacji planowana jest implementacja systemu zdarzeń losowych (np. awaria prądu, zgubienie klucza przez gościa, fałszywy alarm pożarowy), generowanych za pomocą biblioteki **random**. Zdarzenia te dynamicznie wpływają na przebieg symulacji i wymuszają reakcję personelu.
- Symulacja uwzględnia pory dnia i nocy – w nocy goście zazwyczaj śpią (nie generują nowych zamówień), a rano tworzy się kolejka do wymeldowania lub na śniadanie.

Zarządzanie pokojami:

- W hotelu będą dostępne różne rodzaje pokoi: jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, studia oraz apartamenty.

- Każdy pokój będzie spersonalizowany i docelowo będzie charakteryzować się unikalnymi parametrami takimi jak: powierzchnia, liczba łóżek, cena, piętro, liczba łazienek oraz udogodnieniami (Wi-Fi, balkon, zgoda na zwierzęta).

- W projekcie zostanie zaimplementowana logika losowej awarii sprzętu w pokojach. Taki pokój zostaje czasowo wyłączony z użytku, aż do momentu naprawy. Awarie będą podzielone na dwa rodzaje - eksploatacyjne (pęknięcie rury z wodą, brak ciepłej wody) oraz spowodowane działaniami klientów np wybita szyba, rozbity telewizor, za które będą obciążeni goście hotelowi.

- Dodatkowo, zostanie zaimplementowana losowość w jakości usług świadczonych przez personel - pokojówka może źle posprzątać pokój a kucharz podać nieświeże jedzenie. Takie sytuacje będą wpływały negatywnie na wskaźnik zadowolenia klienta oraz zostaną realizowane za pomocą biblioteki **random.**

Obsługa gości:

- Goście przyjeżdżają do hotelu, z możliwością wyboru długości pobytu, jego przedłużenia (jeśli będzie to możliwe) bądź anulowania rezerwacji, ale tylko maksymalnie 3 dni przez terminem rezerwacji

- Projekt zakłada zróżnicowanie typów gości - (np. Gość Biznesowy, Rodzina z dziećmi, VIP), co będzie zrealizowane z użyciem polimorfizmu. Każdy typ ma inne zachowania: Gość Biznesowy częściej zamawia taksówki, VIP wymaga natychmiastowej obsługi i najdroższych dań, a Rodziny z dziećmi będą generowały więcej bałaganu.

- Zostanie zaimplementowany również system ocen hotelu - Goście będą posiadać ukryty wskaźnik zadowolenia. Długie oczekiwanie na zamówienie z restauracji, źle posprzątany pokój, bądź brak prądu powoduje obniżenie poziomu zadowolenia klienta, co na koniec symulacji przekłada się na ostateczną ocenę hotelu.

- Zapewniona jest kompleksowa obsługa rozliczeń klientów, uwzględniająca koszty pobytu, usług dodatkowych (np. room service) i ewentualnych kar.

Zarządzanie personelem:

- System automatycznie zarządza pracownikami hotelu (recepcjonistami, kucharzami, kelnerami, pokojówkami) w celu optymalizacji ich pracy. Każda grupa pracowników posiada własny zestaw obowiązków.

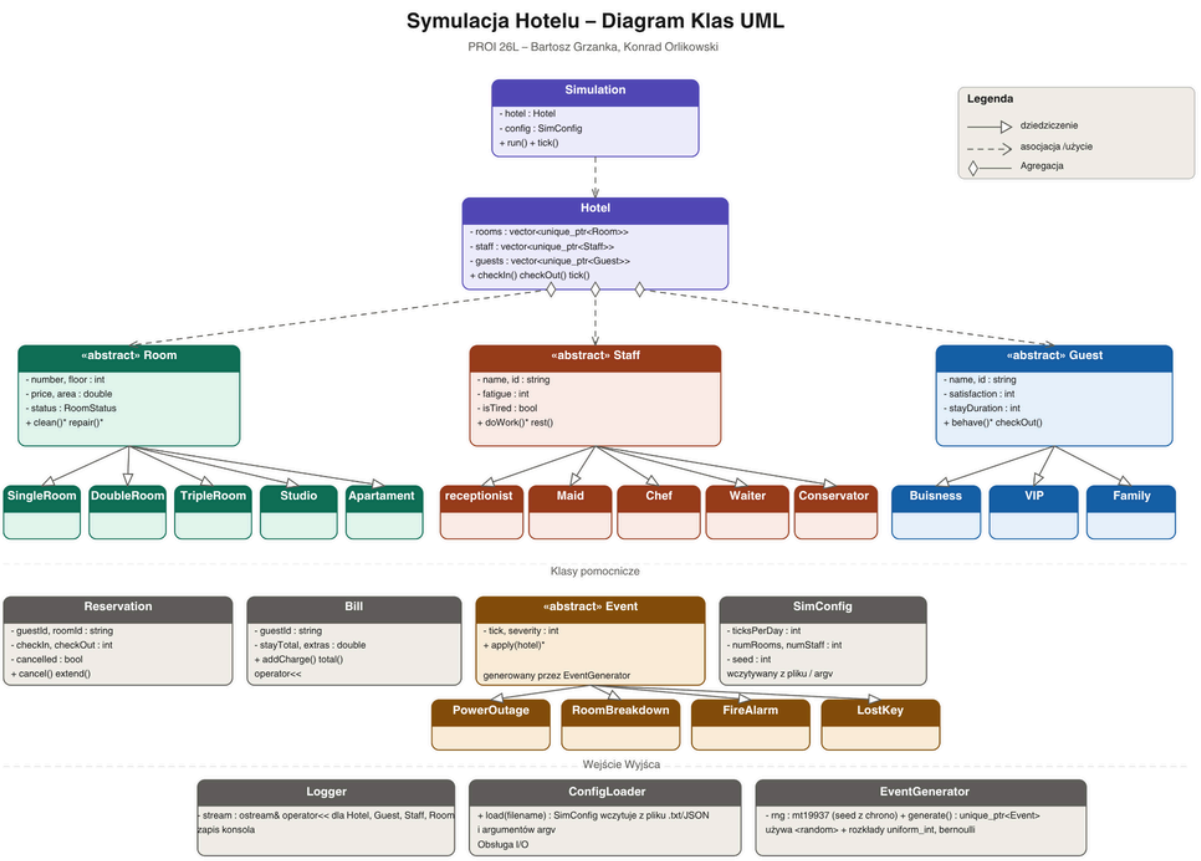
- Dodatkowe stanowisko: Wprowadzono stanowisko "Konserwatora", którego jedynym zadaniem jest reagowanie na losowe awarie w pokojach i na terenie obiektu.

- Projekt zostanie wyposażony w logikę zmęczeń pracowników - po wykonaniu określonej liczby zadań pod rząd (np. pokojówka po posprzątaniu 3 apartamentów) zyskują status "zmęczonych" i muszą odpocząć przez kilka jednostek czasu - w przeciwnym razie pokojówka może przestać pracować podczas wykonywania zadania - co wpłynie negatywnie na ocene hotelu przez klientów.

- Pokoje są sprzątane codziennie, a godziny pracy personelu sprzątającego są harmonogramowanie tak, aby respektować preferencje czasowe gości i nie zakłócać ich wypoczynku.

Podział na klasy:

Architektura projektu została zaprojektowana w oparciu o paradygmat programowania obiektowego. Wizualna reprezentacja podziału na klasy, ich atrybutów oraz relacji znajduje się na załączonym diagramie UML:



1. Warstwa Sterowania (Logika Symulacji):
    - **Simulation**: Główna klasa zarządzająca czasem (metody run(), tick()). Agreguje obiekt Hotel oraz przechowuje konfigurację SimConfig.
    - **Hotel**: Centralny punkt systemu. Wykorzystuje silną kompozycję do zarządzania swoimi zasobami. Przechowuje kolekcje inteligentnych wskaźników (std::unique_ptr) dla polimorficznych obiektów typu Room, Staff oraz Guest. Odpowiada za cykl życia tych obiektów.
2. **Hierarchie Polimorficzne (Zasoby hotelowe):**
    - **Room** (Pokój): Abstrakcyjna klasa bazowa definiująca wspólne cechy pokoi (numer, piętro, cena, metraż). Posiada wirtualne metody (np. do sprzątania czy naprawy). Dziedziczą po niej konkretne typy pokoi: SingleRoom, DoubleRoom, TripleRoom, Studio oraz Apartment.
    - **Staff** (Personel): Abstrakcyjna klasa reprezentująca pracowników. Zawiera mechanikę zmęczenia (fatigue, isTired) oraz czysto wirtualną metodę doWork(). Klasy pochodne to: Receptionist, Housekeeper, Chef, Waiter oraz MaintenanceWorker.
    - **Guest** (Goście): Abstrakcyjna klasa z atrybutami takimi jak długość pobytu (stayDuration) czy poziom zadowolenia (satisfaction). Dziedziczą po niej: Business, VIP oraz Family. Wirtualna metoda behave() określa ich unikalne akcje w każdym "ticku" symulacji.
3. **Zdarzenia Losowe (Event System):**

    - Zostanie stworzona abstrakcyjną klasę **Event** z metodą **apply(Hotel*)**, modyfikującą stan symulacji. Dziedziczą po niej konkretne, losowe awarie i zdarzenia: **PowerOutage** (brak prądu), **RoomBreakdown** (awaria w pokoju), **FireAlarm** (alarm pożarowy) oraz **LostKey** (zgubiony klucz).
4. Klasy Pomocnicze i Wejście/Wyjście (I/O):
    - **Reservation** oraz **Bill**: Służą do hermetyzacji logiki rezerwacji i rozliczeń finansowych.
    - **ConfigLoader**: Moduł wczytujący argumenty początkowe (argv) oraz pliki konfiguracyjne do obiektu SimConfig.
    - **EventGenerator**: Wykorzystuje bibliotekę <random> oraz odpowiednie rozkłady (m.in. uniform_int_distribution) do dynamicznego tworzenia obiektów typu Event.
    - **Logger**: Centralizuje wypisywanie komunikatów o przebiegu symulacji, korzystając z przeciążonego operatora <<, wysyłając logi jednocześnie na konsolę i do pliku.

4. Planowany podział obowiązków w zespole

- **Bartosz Grzanka:**
    - Silnik symulacji i sterowanie: Implementacja głównej pętli czasu w klasie Simulation (mechanika ticków) oraz centralnej klasy Hotel.
    - Zarządzanie personelem: Pełna implementacja hierarchii polimorficznej pracowników (klasa bazowa Staff oraz klasy: Receptionist, Housekeeper, Chef, Waiter, MaintenanceWorker).
    - Logika przydziału zadań: Opracowanie systemu dynamicznego przydzielania zadań personelowi oraz mechaniki zmęczenia i odpoczynku pracowników.
    - Konfiguracja: Stworzenie modułu ConfigLoader wczytującego parametry symulacji.
- **Konrad Orlikowski:**
    - Infrastruktura hotelowa: Implementacja hierarchii pokoi (Room) wraz z ich unikalnymi atrybutami (powierzchnia, wyposażenie) oraz systemem awarii sprzętu.
    - Obsługa i typologia gości: Implementacja polimorficznych typów gości (Business, VIP, Family) wraz z logiką ich zachowań (behave()) i wskaźnikiem zadowolenia.
    - System zdarzeń losowych: Opracowanie klasy EventGenerator oraz konkretnych zdarzeń (np. PowerOutage, FireAlarm) wpływających na stan hotelu.
    - Rozliczenia i diagnostyka: Implementacja klas Reservation, Bill oraz systemu Logger do zapisu przebiegu symulacji.